



## Übungsblatt 7

### Gruppenaufgabe 1

In welcher Reihenfolge stehen die nachfolgenden Klauseln in einem SELECT-Statement?  
Was sind die Funktionen der einzelnen Klauseln?



### Gruppenaufgabe 2

Tragen Sie sich im Moodle-Kurs in dem Etherpad „Liste der Datenbanken“ für eine individuelle Datenbankverbindung ein und stellen Sie mit dieser im SQL Developer eine Verbindung her. Tragen Sie dazu folgendes ein (siehe auch [Installations- und Konfigurationsanleitung](#)):

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Verbindungsname: | <i>(Ihre individuelle Verbindung, z.B. DBDMA01)</i> |
| Benutzername:    | <i>(Ihre individuelle Verbindung, z.B. DBDMA01)</i> |
| Kennwort:        | <i>(Ihre individuelle Verbindung, z.B. DBDMA01)</i> |
| Hostname:        | <b>zeus.informatik.hs-fulda.de</b>                  |
| Port:            | <b>1521</b>                                         |
| SID:             | <b>zeuspdb1</b>                                     |

Alle Studierenden haben somit eine eigene Datenbankverbindung. Führen Sie nun nacheinander die beiden Skripte **schema\_rn.sql** und **daten.sql** aus dem Ordner [Universitätsdatenbank](#) (Übung 7) aus, um die Beispieldatenbank mit dem Universitätsschema aufzusetzen.

Diese Skripte können Sie jederzeit nacheinander ausführen, um wieder den Ursprungszustand der Datenbank herzustellen.



### Gruppenaufgabe 3

Nachfolgend finden Sie die Anfragen zur Universitätsdatenbank aus *Übung 5* inklusive der bereits erarbeiteten *Beispiellösungen in relationaler Algebra*.

Formulieren Sie die entsprechenden Fragen nun als **SQL-Abfragen**.

- a) Welche Namen haben die *Studierenden*?

$\pi_{\text{Name}}(\text{Studenten})$

- b) Welche *Vorlesungen* haben einen Umfang von 4 SWS?

$\sigma_{\text{SWS} = '4'}(\text{Vorlesungen})$

- c) Welche *Assistenten* (Name) arbeiten an den Fachgebieten ‚Ideenlehre‘ oder ‚Sprachtheorie‘?

$\pi_{\text{Name}}(\sigma_{\text{Fachgebiet} = \text{'Ideenlehre'} \vee \text{Fachgebiet} = \text{'Sprachtheorie'}}(\text{Assistenten}))$

- d) Welche Namen gibt es unter *Studenten* oder *Professoren*?

$\pi_{\text{Name}}(\text{Studenten}) \cup \pi_{\text{Name}}(\text{Professoren})$

- e) Welche *Vorlesung* (Titel) wird von welchem *Professor* (Name) gelesen?

$\pi_{\text{Titel, Name}}(\text{Vorlesungen} \bowtie_{\text{gelesenVon} = \text{PersNr}}(\text{Professoren}))$

- f) Welche *Vorlesungen* (Titel) werden von *Professor Augustinus* gelesen?

$\pi_{\text{Titel}}(\text{Vorlesungen} \bowtie_{\text{gelesenVon} = \text{PersNr}}(\sigma_{\text{Name} = \text{'Augustinus'}}(\text{Professoren})))$

- g) Welche *Assistenten* (Name) arbeiten für *Professoren*, die *Vorlesungen* mit 4 SWS halten?

$\pi_{\text{Name}}((\sigma_{\text{SWS} = '4'}(\text{Vorlesung})) \bowtie_{\text{gelesenVon} = \text{Boss}}(\text{Assistenten}))$



## Gruppenaufgabe 4 - optional

Formulieren Sie die nachfolgenden **SQL-Befehle** für das Universitätsschema (siehe S. 3) und testen Sie diese an der in der Übung aufgesetzten Datenbank.

- a) Geben Sie den SQL-Befehl zum Erstellen einer neuen Tabelle *Abschlussarbeiten* an. Diese soll eine eindeutige *Nummer* zur Identifizierung der Abschlussarbeiten, den *Titel* der Arbeit und das *Abgabedatum* enthalten.  
Die Zuordnung zu dem dazugehörigen Studenten müssen Sie nicht umsetzen.
- b) Geben Sie den SQL-Befehl zum Löschen der in a) erstellten Tabelle an.
- c) Fügen Sie mit Hilfe eines SQL-Befehls die Daten eines neuen Studenten mit dem Namen *Platon* und der Matrikelnummer *1234* in die entsprechende Tabelle ein.
- d) Nutzen Sie einen SQL-Befehl, um den in c) hinzugefügten Studenten wieder aus der *Studenten* Tabelle zu löschen.
- e) Ändern Sie die Besoldung aller *Professoren*, sodass diese nicht mehr mit C3 oder C4, sondern alle mit C2 besoldet werden.



## Hausaufgabe 1

Formulieren Sie folgende Anfragen auf dem bekannten Universitätsschema (siehe unten) in **SQL**. Die Ergebnisse der einzelnen Anfragen müssen Sie nicht angeben.

*Hinweis: Je nach (aktuellen) Daten kann das Ergebnis einer SQL-Abfrage auch leer sein.*

- Finden Sie die *Studierenden* (Name, MatrNr), die den *Professor* Sokrates aus *Vorlesung(en)* kennen.
- Finden Sie die *Studierenden* (Name, MatrNr), die *Vorlesungen* hören, die auch der *Student* Fichte hört.
- Finden Sie die *AssistentInnen* von *ProfessorInnen* (PersNr, Name), die den *Studenten* Fichte unterrichtet haben.
- Geben Sie die Namen der *ProfessorInnen* an (PersNr, Name), die der *Student* Xenokrates aus *Vorlesungen* kennt.
- Welche *Vorlesungen* (Titel) werden von *Studierenden* im Grundstudium (1.-4-Semester) gehört?

## Tabellen des Universitätsschemas

| Professoren |            |      |      |
|-------------|------------|------|------|
| PersNr      | Name       | Rang | Raum |
| 2125        | Sokrates   | C4   | 226  |
| 2126        | Russel     | C4   | 232  |
| 2127        | Kopernikus | C3   | 310  |
| 2133        | Popper     | C3   | 52   |
| 2134        | Augustinus | C3   | 309  |
| 2136        | Curie      | C4   | 36   |
| 2137        | Kant       | C4   | 7    |

| voraussetzen |            |
|--------------|------------|
| Vorgänger    | Nachfolger |
| 5001         | 5041       |
| 5001         | 5043       |
| 5001         | 5049       |
| 5041         | 5216       |
| 5043         | 5052       |
| 5041         | 5052       |
| 5052         | 5259       |

| prüfen |        |        |      |
|--------|--------|--------|------|
| MatrNr | VorlNr | PersNr | Note |
| 28106  | 5001   | 2126   | 1    |
| 25403  | 5041   | 2125   | 2    |
| 27550  | 4630   | 2137   | 2    |

| Studenten |              |          |
|-----------|--------------|----------|
| MatrNr    | Name         | Semester |
| 24002     | Xenokrates   | 18       |
| 25403     | Jonas        | 12       |
| 26120     | Fichte       | 10       |
| 26830     | Aristoxenos  | 8        |
| 27550     | Schopenhauer | 6        |
| 28106     | Carnap       | 3        |
| 29120     | Theophrastos | 2        |
| 29555     | Feuerbach    | 2        |

| hören  |        |
|--------|--------|
| MatrNr | VorlNr |
| 26120  | 5001   |
| 27550  | 5001   |
| 27550  | 4052   |
| 28106  | 5041   |
| 28106  | 5052   |
| 28106  | 5216   |
| 28106  | 5259   |
| 29120  | 5001   |
| 29120  | 5041   |
| 29120  | 5049   |
| 29555  | 5022   |
| 25403  | 5022   |
| 29555  | 5001   |

| Vorlesungen |                      |     |             |
|-------------|----------------------|-----|-------------|
| VorlNr      | Titel                | SWS | gelesen von |
| 5001        | Grundzüge            | 4   | 2137        |
| 5041        | Ethik                | 4   | 2125        |
| 5043        | Erkenntnistheorie    | 3   | 2126        |
| 5049        | Mäeutik              | 2   | 2125        |
| 4052        | Logik                | 4   | 2125        |
| 5052        | Wissenschaftstheorie | 3   | 2126        |
| 5216        | Bioethik             | 2   | 2126        |
| 5259        | Der Wiener Kreis     | 2   | 2133        |
| 5022        | Glaube und Wissen    | 2   | 2134        |
| 4630        | Die 3 Kritiken       | 4   | 2137        |

| Assistenten |              |                    |      |
|-------------|--------------|--------------------|------|
| PersNr      | Name         | Fachgebiet         | Boss |
| 3002        | Platon       | Ideenlehre         | 2125 |
| 3003        | Aristoteles  | Syllogistik        | 2125 |
| 3004        | Wittgenstein | Sprachtheorie      | 2126 |
| 3005        | Rhetikus     | Planetenbewegung   | 2127 |
| 3006        | Newton       | Keplersche Gesetze | 2127 |
| 3007        | Spinoza      | Gott und Natur     | 2126 |